

SISTEMAS OPERATIVOS

UNIDAD N° II

Primeros pasos con Windows Server 2025



SEMANA 3

Consideraciones previas

El contenido que se expone a continuación está ligado a los siguientes objetivos:

- AE1. Realizar la instalación de Windows Server 2025 distinguiendo los distintos formatos de discos, estructura y jerarquía de directorios
- AE2. Distinguir Server Manager, gestionar usuarios, grupos y permisos

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

A medida que las necesidades de las organizaciones han crecido y se han vuelto más específicas, también lo han hecho los sistemas operativos que las soportan. Algunos han sido diseñados para ofrecer una experiencia óptima al usuario final, mientras que otros han evolucionado para atender cargas de trabajo críticas, administrar recursos de forma eficiente y entregar servicios de alta disponibilidad. Dentro de este segundo grupo se encuentra la familia Windows Server, la plataforma empresarial de Microsoft orientada a la administración de infraestructura y servicios corporativos.

Con la llegada de Windows Server 2025, Microsoft refuerza su propuesta en el ámbito de los servidores, manteniendo la facilidad de uso característica del entorno Windows, pero incorporando mejoras en seguridad, administración remota, escalabilidad, virtualización y soporte para aplicaciones modernas. Este sistema operativo está diseñado para aprovechar de manera más eficiente el hardware disponible y facilitar la entrega de servicios robustos, confiables y sencillos de gestionar tanto en entornos locales como híbridos.

En esta última unidad de la asignatura estudiaremos los aspectos esenciales de la administración en Windows Server 2025. Durante esta semana revisaremos los tipos de discos y sus formatos dentro del sistema, la estructura y jerarquía del directorio, la administración de usuarios, grupos y permisos, y finalmente exploraremos los intérpretes de comandos disponibles, herramientas fundamentales para realizar tareas de gestión de forma rápida, automatizada y eficiente.

Ideas fuerza

- **Intérprete de comandos:** Programa o entorno capaz de ejecutar instrucciones ingresadas por el usuario de forma manual o automatizada. Permite interactuar directamente con el sistema operativo, consultar información y ejecutar scripts sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica.
- **Server Manager:** Herramienta nativa de Windows Server que permite administrar roles, características y configuraciones del sistema desde una consola centralizada. Facilita el despliegue de servicios y la gestión remota de servidores dentro de la infraestructura.
- **Windows Admin Center:** Plataforma moderna de administración basada en navegador que Microsoft potencia en Windows Server 2025. Permite gestionar servidores locales, remotos e híbridos, monitorear su estado, administrar roles y realizar configuraciones avanzadas con una interfaz más completa que Server Manager.
- **Roles y características:** Componentes modulares que amplían las funciones del sistema operativo. A través de ellos es posible habilitar servicios como IIS, DHCP, DNS, Hyper-V, entre otros. Su instalación puede realizarse mediante Server Manager, PowerShell o Windows Admin Center, según el tipo de implementación.

Índice

1. Formatos de discos.....	6
1.1. NTFS.....	6
1.2. ReFS.....	6
1.3. FAT32.....	6
2. Jerarquía de directorios.....	7
2.1. Archivos de programa y Archivos de programa x86.....	7
2.2. Usuarios.....	7
2.3. Windows.....	7
3. Administración del servidor.....	8
3.1. Añadir roles y características.....	9
3.2. Añadir servidores a administrar.....	9
3.3. Crear grupos de servidores.....	10
3.4. Conectar el servidor a servicios cloud.....	10
4. Administración de usuarios y grupos.....	11
4.1. Usuarios.....	11
4.2. Grupos.....	15
5. Administración de permisos.....	17
5.1. DACL (Discretionary Access Control List):.....	19
5.2. SACL (System Access Control List):.....	19
6. CLI en Windows Server.....	21
Terminal moderna en Windows Server 2025.....	23
6.1. PowerShell.....	23
6.2. Command-lets.....	24
6.3. PowerShell ISE.....	25
6.4. Comandos frecuentes en CMD y PowerShell.....	25

Desarrollo

1. Formatos de discos

Como habíamos visto en la unidad 2, los formatos de discos son estructuras lógicas que establecerán como son administrados los datos al momento de leer, buscar, organizar y eliminar estos desde los discos de almacenamiento.

En los sistemas operativos basados en Windows, como Windows 7, 8.1 y Windows Server, podemos encontrar los siguientes formatos de discos

- 1.1. **NTFS:** Una de sus características más destacables es la facilidad de poder recuperarse a partir de algunos errores que puedan ocurrir. Permite el cifrado de datos y journaling al igual que en los formatos de discos para Linux como ext3. Otro atributo para tener en cuenta es la compresión de datos o **compressed**, que permite que los archivos puedan ser comprimidos al guardar para ahorrar espacio. También reduce la constante necesidad de desfragmentar el disco constantemente.
- 1.2. **ReFS:** Ofrece una arquitectura resistente diseñada para mantener alta disponibilidad e integridad de los datos, incluso cuando los dispositivos de almacenamiento presentan errores. Aunque fue desarrollado por Microsoft como un sistema de archivos moderno, en Windows Server 2025 no reemplaza a NTFS, sino que se utiliza principalmente en escenarios especializados como virtualización, almacenamiento definido por software y Storage Spaces Direct. Incorpora mecanismos como checksum para metadatos y archivos, detección y autocorrección de corrupción, y optimizaciones para cargas de trabajo intensivas, lo que mejora la confiabilidad en entornos de alto rendimiento.
- 1.3. **FAT32:** Utiliza el espacio de manera eficiente y admite unidades de hasta 2 terabytes de tamaño. Especialmente diseñado para pendrives, tarjetas de memoria y discos duros externos

2. Jerarquía de directorios

En Windows existe una estructura de directorios bastante sencilla, en donde el disco C actúa como carpeta raíz y desde esta se empiezan a crear las demás carpetas del sistema.

Aunque se trata de una organización simple y rápida de entender, también podemos encontrar ciertos directorios de gran importancia dentro de esta jerarquía, que permiten mantener un orden lógico y estructurado. Estos directorios son:

- 2.1. Archivos de programa y Archivos de programa x86:** dentro de la primera carpeta se instalarán todos los programas que sean de 64 bits. Por otro lado, en la segunda se instalarán todos los programas de 32 bits.

La diferencia entre estos tipos de programas se debe a la arquitectura de procesador a la cual están destinada. La arquitectura de 32 bits no es capaz de gestionar grandes cantidades de memoria RAM, llegando este a solo 4GB como máximo. Por otro lado, la arquitectura de 64 bits puede aprovechar hasta 16 Exabytes de memoria RAM (al menos de forma teórica).

- 2.2. Usuarios:** aquí es en donde se crean los directorios base de todos los usuarios del sistema. Ej.: C://Users/Joaquin
- 2.3. Windows:** en este directorio se encuentran todos los archivos necesarios para el funcionamiento del sistema operativo. La eliminación de al menos un archivo puede causar fallas en el funcionamiento de este, que pueden conllevar como consecuencia reinstalar el sistema operativo, o en menor medida, repararlo con el medio de instalación.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

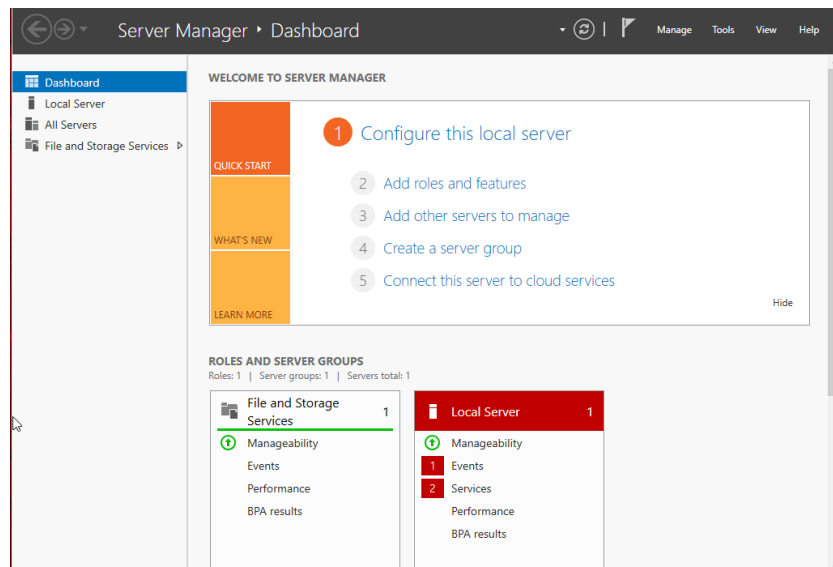
¿Cuáles son los directorios de uso más frecuente para los usuarios de Windows?



3. Administración del servidor

Desde el lanzamiento de Windows Server 2012, existe un programa instalado por defecto dentro de Windows Server que permite administrar un servidor o un conjunto de servidores que puedan estar conectados dentro de la misma red y que compartan el mismo nombre de dominio.

Este software es **Server Manager**, una herramienta que permite a administradores y profesionales del área de tecnologías de la información administrar y aprovisionar servidores locales o remotos sin la necesidad de un acceso físico directo o del uso permanente del protocolo de Escritorio Remoto (RDP). Aunque Server Manager sigue presente en **Windows Server 2025**, Microsoft recomienda complementar su uso con **Windows Admin Center (WAC)**, que incorpora capacidades de administración modernas y ampliadas para entornos locales y híbridos.

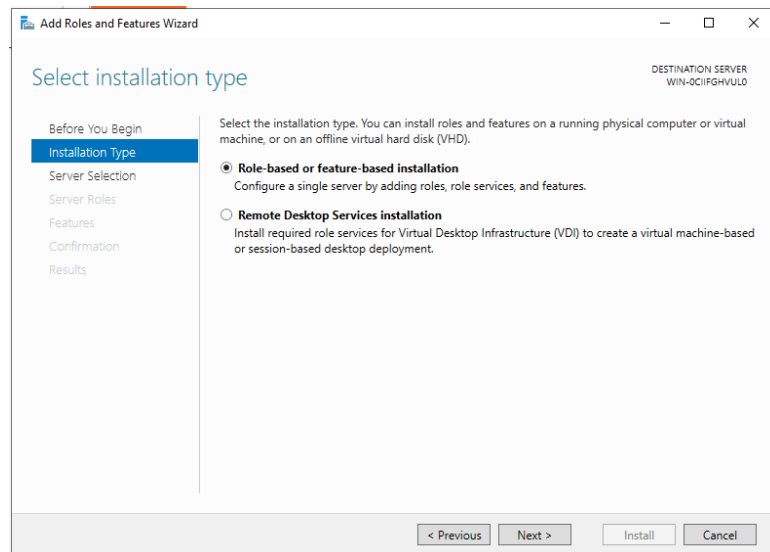


*Imagen N° 1, Server Manager – Dashboard
Fuente: Elaboración propia*

Si bien continúa incluido en Windows Server, no siempre se inicia automáticamente en versiones más recientes. Sin embargo, sigue siendo una herramienta válida para tareas de administración tradicional.

Dentro de las acciones que pueden ser realizadas dentro de este software de administración se encuentran:

- 3.1. Añadir roles y características:** Permite realizar la instalación de servicios (los que serán conocidos como roles) y de características adicionales para el servidor local, servidor remoto o para un grupo de servidores. Este proceso solo puede ser llevado a cabo por el usuario **Administrador** del sistema.



*Imagen N° 2, Añadir roles y características
Fuente: Elaboración propia*

- 3.2. Añadir servidores a administrar:** Permite añadir servidores que se encuentren dentro de la misma red o servidores que estén fuera de esta, esto da la oportunidad de administrar servidores de forma remota y sin la necesidad de acceso físico a los mismos.

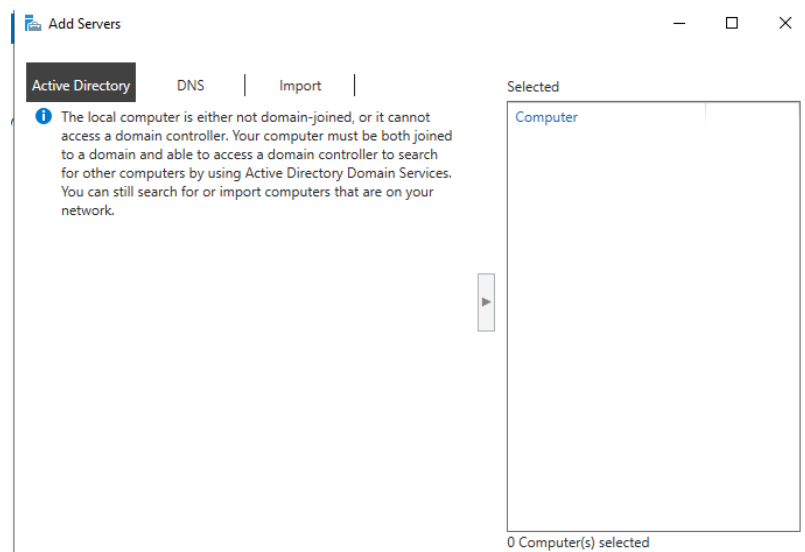
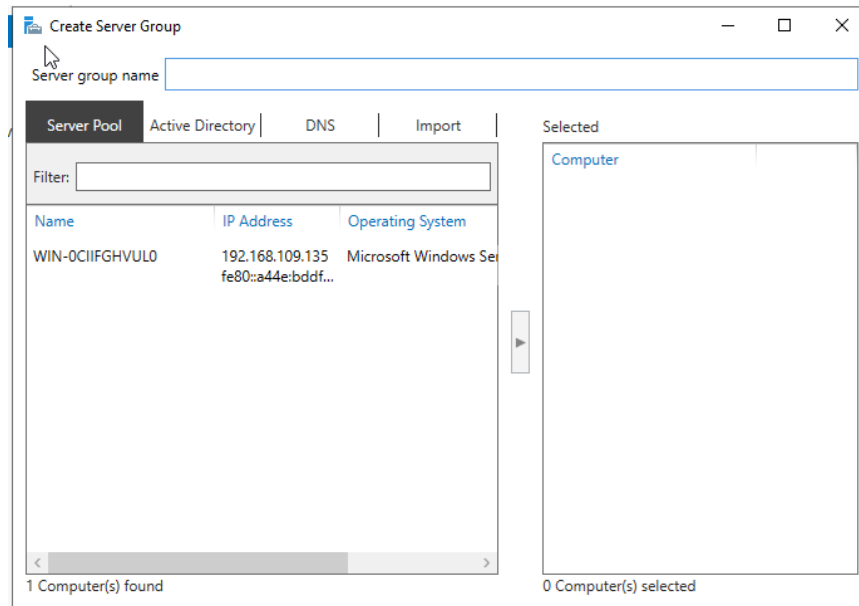


Imagen N° 3, Añadir servidores

Fuente: Elaboración propia

- 3.3. Crear grupos de servidores:** Permite agrupar servidores para poder identificarlos de forma más sencilla. Por ejemplo, pueden existir dos grupos de servidores, en donde el primero contendrá los servidores de producción, y el segundo, los servidores de testing.



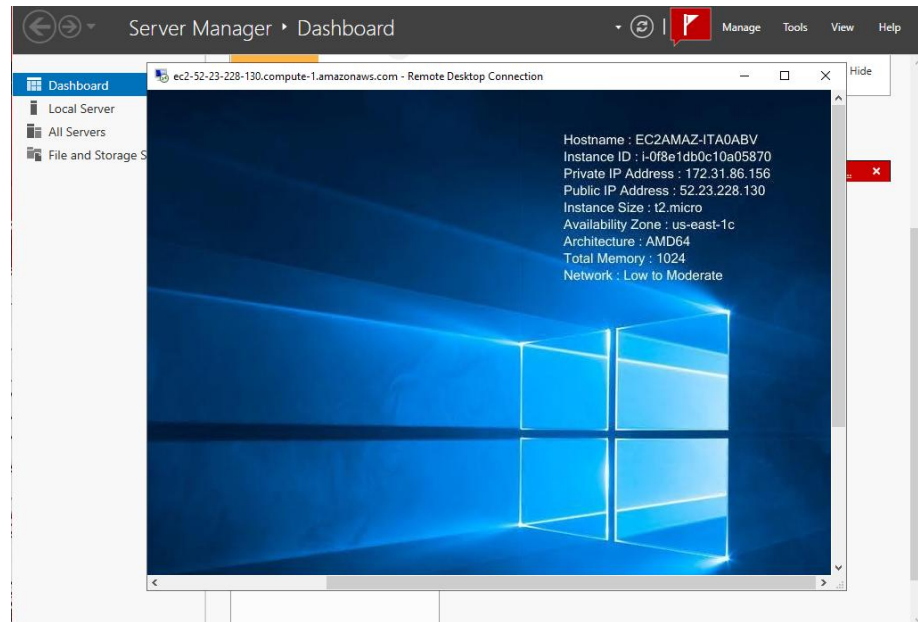
*Imagen N° 4, Crear grupo de servidores
Fuente: Elaboración propia*

- 3.4. Conectar el servidor a servicios cloud:** Los servicios cloud cumplen un rol esencial en proyectos que requieren recursos autoescalables, alta capacidad de cómputo y disponibilidad continua. Si bien es posible administrar servidores y servicios directamente desde la consola del proveedor cloud, cuando existen múltiples servidores distribuidos en entornos híbridos o completamente en la nube, la gestión individual puede volverse más compleja y demandar mayor tiempo.

Para enfrentar este escenario, Windows Server 2025 fortalece las capacidades de administración remota y centralizada. En esta versión, el servidor puede conectarse a **Azure Arc** directamente desde el asistente de configuración inicial (OOBE), permitiendo integrar servidores locales, remotos y en la nube bajo un único plano de administración. Esta conexión facilita el monitoreo, la aplicación de políticas, el despliegue de extensiones y la gestión unificada desde Azure, sin necesidad de administrar cada servidor de forma aislada.

Además, la gestión híbrida mediante Azure Arc puede considerarse una capa adicional de seguridad y gobernanza, ya que evita la administración directa

desde la consola del proveedor cloud y permite aplicar controles, auditoría y configuraciones consistentes en toda la infraestructura, independiente de dónde esté alojado cada servidor.



*Imagen N° 5, Escritorio Remoto a un servidor de Windows Server 2022 montado en el servicio de EC2 de AWS, desde la misma máquina virtual.
Fuente: Elaboración propia*

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Qué es una instancia EC2?



4. Administración de usuarios y grupos

Dentro de un sistema operativo, es importante poder administrar los distintos roles para los usuarios y grupos. Esto permite tener un control sobre qué acciones pueden realizar y cuales no les están permitidas.

4.1. Usuarios

Al igual como vimos en Linux, los usuarios y grupos pueden ser creados por medio de comandos. Esto no quiere decir que no puedan ser creados por medio un asistente gráfico, pero la facilidad de implementación de los comandos muchas veces pueden ser un mejor aliado.

En el caso de Windows Server, también es posible crear usuarios, tanto con comandos como con interfaz de usuario. Por el lado de comandos, la herramienta encargada de la administración de los usuarios será **net user**. Esta debe ser ejecutada por el usuario administrador del sistema y es recomendable ejecutarla con PowerShell o CMD.

Aunque en esta unidad al trabajar con Windows Server estaremos utilizando en gran medida la interfaz de usuario, nunca está demás aprender algunos ejemplos de los comandos y parámetros de esta herramienta:

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<Username>	Especifica el nombre de la cuenta a administrar. Puede contener hasta 20 caracteres.	net user n /action
<Password>	Asigna o modifica la contraseña para el usuario. Si se utiliza * (asterisco) dentro del comando, entonces se pedirá asignar la contraseña al usuario	net user n *
/domain	Ejecuta la acción en el servidor de dominio principal	net user n /domain
<Options>	Agrega opciones dentro de la ejecución. En la siguiente tabla podrás encontrar estos.	

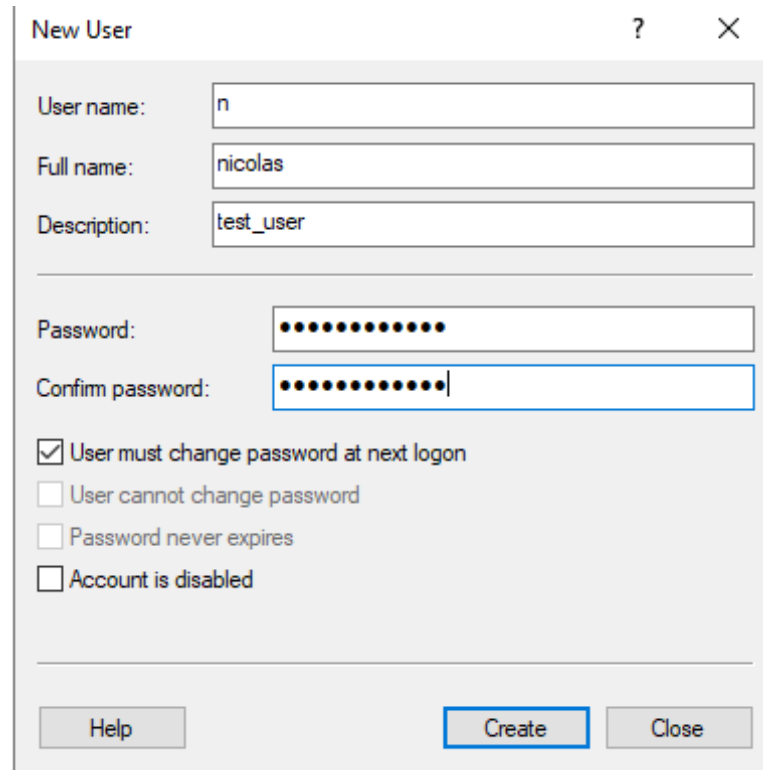
*Tabla N° 1, Parametros Net User
Fuente: Microsoft.com*

Comando	Valor/formato	Descripción	Ejemplo
/active	yes / no	Habilita o deshabilita cuenta. Valor por defecto es yes	net user n /active:yes net user n /active:no
/add	--	añade un usuario	net user /add group_name
/comment	"comment_text"	descripción para la cuenta del usuario. 48 caracteres de largo y entre comillas	net user n /comment:""
/countrycode	NNN	Utiliza el país y región del sistema. Valor 0 especifica valor por defecto del sistema.	net user n /countrycode:0
/delete	--	elimina a un usuario	net user user_name /delete
/expires	MM/DD/YYYY DD/MM/YYYY mmm/dd/YYYY	fecha de caducidad de la cuenta. El formato para	net user n /expires: 12/01/2026

		usar depende la región del sistema	net user n /expires: 01/12/2026 net user n /expires: jan/01/2026
/fullname	"fullname"	nombre del usuario. Debe ir entre comillas	net user n /fullname:"nicolas"
/homedir	path	directorio home del usuario. El directorio debe existir al momento de crear el usuario	net user n /homedir:/path/to
/passwordchg	yes / no	el usuario puede cambiar de contraseña. Valor por defecto es yes .	net user n /passwordchg:yes net user n /passwordchg:no
/passwordreq	yes / no	la contraseña debe tener password. Valor por defecto es yes	net user n /passwordreq:yes net user n /passwordreq:no
/profilepath	path	ruta para el inicio de sesión	net user n /profilepath:/path/to
/scriptpath	path	ruta para el script de inicio de sesión. La ruta debe ser relativa	net user n /scriptpath:/path/to
/time	Day (día) Time (hora) all null (sin valor)	rango de tiempo en el que el usuario puede iniciar sesión. Los días serán: M, T, W, Th, F, Sa, Su. Hora puede ser AM o PM, y en formato de 12 horas o 24 horas. all sin restricciones null no puede loguear	M,4AM-5PM;T,1PM-3PM (Monday to Tuesday; Monday 4AM to 5PM, Tuesday 1PM to 3PM) net user n /time:M-F,08:00-17:00 net user n /time:M,4AM-PM;T,1PM-3PM
/usercomment	"comment"	el administrador puede modificar el comentario. Debe ir en comillas	net user n /usercomment:"__"
/workstations	wks1,wks2 *	el usuario puede ingresar al servidor desde otros ordenadores. Los ordenadores deben estar en una lista. Si el usuario puede ingresar desde más de uno, entonces se separan con comas. * puede ingresar desde cualquier ordenador de la lista	net user n /workstations:wks1,wks2 net user n /workstations:*

Tabla N° 2, Comandos net user
Fuente: Microsoft.com

Todos estos parámetros presentados también aplicables al momento de crear o actualizar la información de los usuarios, trabajando por medio de la interfaz de usuario.

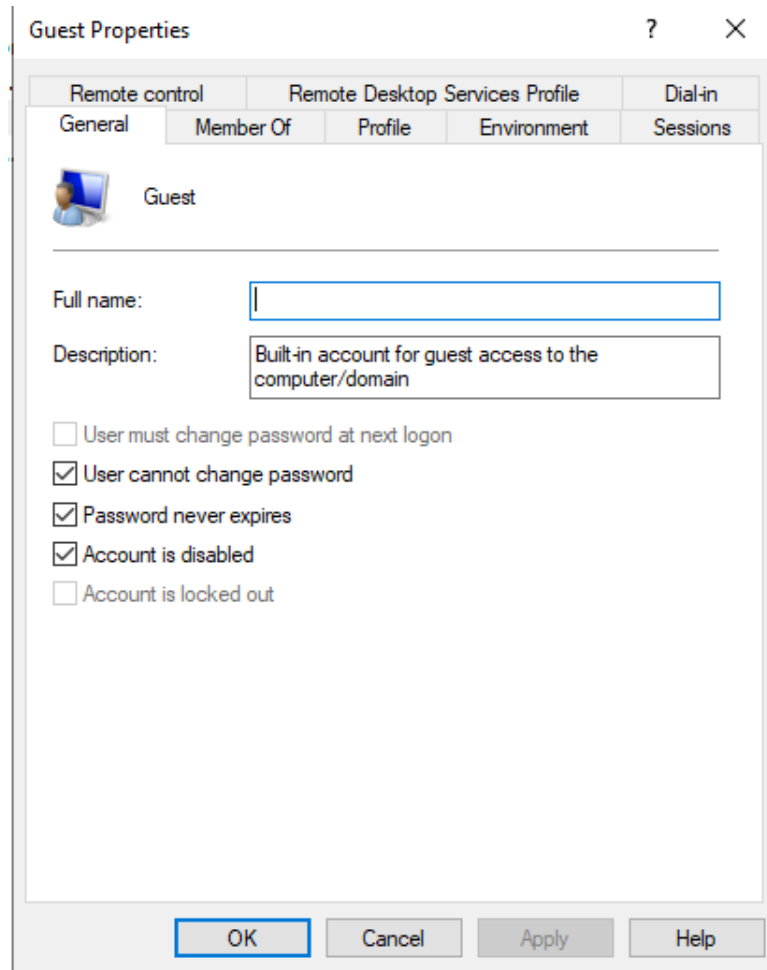


The image shows a 'New User' dialog box with the following fields and options:

- User name:** n
- Full name:** nicolas
- Description:** test_user
- Password:** (masked with dots)
- Confirm password:** (masked with dots)
- ☒ User must change password at next logon
- ☐ User cannot change password
- ☐ Password never expires
- ☐ Account is disabled

Buttons at the bottom: Help, Create (highlighted with a blue border), Close.

*Imagen N° 6, New User
Fuente: Elaboración propia*



*Imagen N° 7, Propiedades de usuario
Fuente: Elaboración propia*

4.2. Grupos

Aplicar configuraciones para usuarios de forma independiente es agotador. Muchas veces estos poseen características similares si es que no iguales. Cuando ocurre este fenómeno, entonces es mejor trabajar con grupos de usuarios. Esto permitirá agruparlos y aplicar reglas de forma general, tanto para los usuarios existentes, como a los venideros.

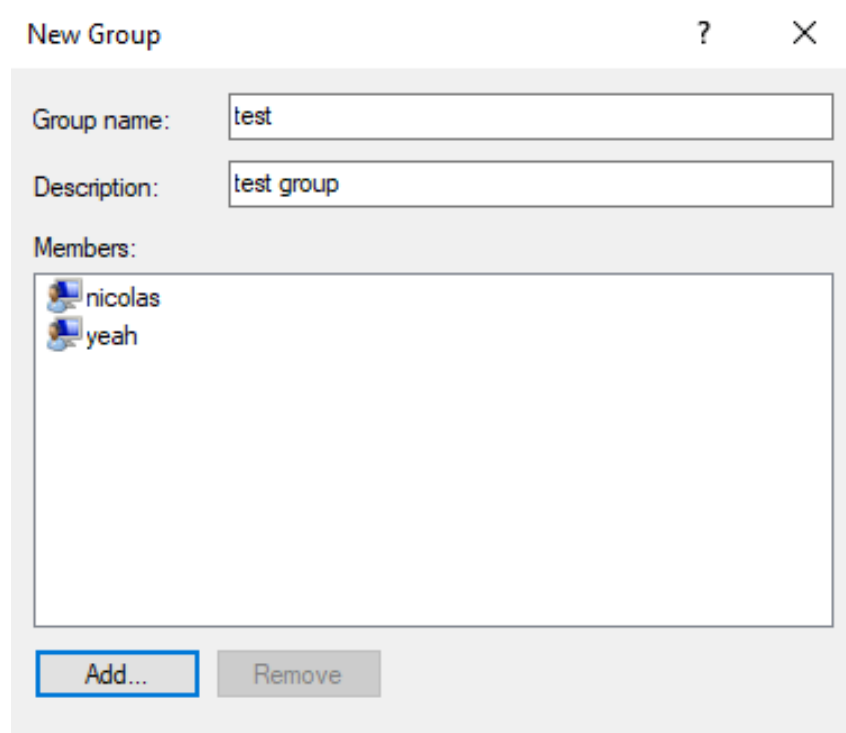
En Windows Server, al igual que con la administración de usuarios, los grupos pueden ser gestionados por medio de comandos o con interfaz de usuario. El comando principal será **net localgroup**. Este comando debe ser ejecutado por el usuario Administrador del sistema por medio de CMD o PowerShell.

Las opciones para el comando **net localgroup** son:

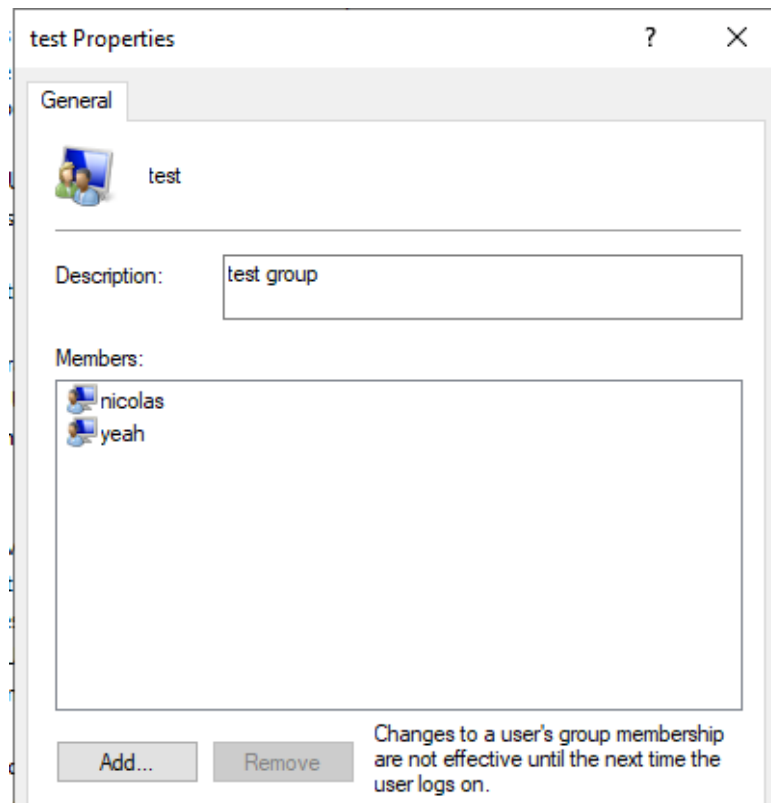
Parámetro	Descripción	Ejemplo
<GroupName>	nombre del grupo a administrar (crear, eliminar, expandir, listar)	net localgroup group_name net localgroup
/comment	comentario para el grupo. Puede ser de hasta 256 caracteres y debe ir entre comillas	net localgroup group_name /comment=""
/domain	ejecuta la acción en el dominio primario o de forma local	net localgroup group_name /domain
/add	añade un grupo	net localgroup group_name /add
/delete	elimina un grupo	net localgroup group_name /delete

*Tabla N° 3, parámetros net localgroup
Fuente: Microsoft.com*

Al igual que en el caso de la administración de usuarios, los comandos de administración de los grupos también pueden ser encontrados desde la interfaz, solo que estos son ejecutados por debajo y sin salir a vista del usuario.



*Imagen N° 8, Nuevo grupo
Fuente: Elaboración propia*



*Imagen N° 9, Propiedades de grupo
Fuente: Elaboración propia*

SABIAS QUE

Dentro de la documentación de Windows, existe un comando muy parecido a net localgroup. Este es net group. Ambos cumplen las mismas funciones. La diferencia es que este último (net group) solo puede ser utilizado en un controlador de dominio de Windows (Windows Domain Controller).

5. Administración de permisos

En Windows, es sabido que los permisos de un archivo o carpeta pueden ser modificados desde la pestaña “**Seguridad**” en la opción “**Propiedades**” de estos objetos. Dentro de estos permisos podemos establecer que características pueden ser otorgadas o denegadas en base al nivel de acceso del usuario o grupo.

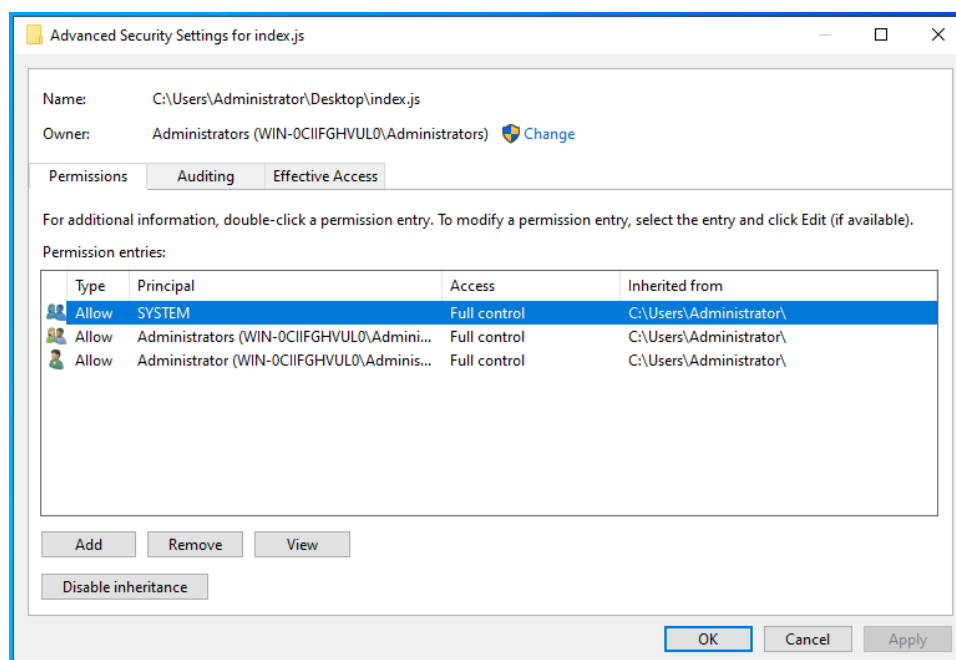
En el caso de las distros de Linux, los permisos se definían en base a un número que representaba que acciones pueden ser realizadas por los usuarios, grupos y otros sobre un elemento en particular, siendo 7 el número que representa control total sobre el elemento y 0 sin permisos de ningún tipo.

En Windows (de manera general), los permisos se definen de la siguiente manera:

Permiso	Descripción
Full control / Control total	el usuario, grupo o programa tienen control total sobre el archivo o carpeta
Modify / Modificar	el usuario, grupo o programa solo puede modificar el archivo o carpeta
Read & Execute / Leer y Ejecutar	el usuario, grupo o programa solo puede leer y ejecutar el archivo o carpeta
Read / Leer	el usuario, grupo o programa solo puede leer el archivo o carpeta
Write / Escribir	el usuario, grupo o programa solo puede escribir el archivo o carpeta
Special permissions	el usuario, grupo o programa posee permisos especiales de ejecución

*Tabla N° 4, Permisos
Fuente: Microsoft.com*

Dentro de los permisos especiales, que al final son configuraciones avanzadas a establecer, se pueden encontrar el cambio de dueño del elemento, entradas de permisos para usuarios y grupos, eventos de auditoría y efectividad de acceso, el cual evalúa cual es el impacto de los permisos de un usuario o grupo para el archivo o directorio.



*Imagen N° 10, Seguridad avanzada de archivo
Fuente: Elaboración propia*

Todas estas acciones presentadas también pueden ser llevadas a cabo por medio de comandos, específicamente con el comando **icaccls**. Este comando administra la **lista de control de acceso (ACLs)** para archivos y directorios.

Los **ACLs o Access Control Lists** son un conjunto de entradas de control de acceso o **ACE (Access Control Entry)**, en donde cada entrada de control de acceso presente en el **ACL** identifica a un **trustee** y especifica los derechos de acceso permitidos, denegados o auditados para ese trustee en particular.

Un **trustee** corresponde a una cuenta de usuario (de humanos y del sistema), cuenta de grupo o cuenta de sesión que aplica para una entrada de acceso de control (**ACE**), y, además, cada una de estas entradas de acceso de control presentes en el **ACL** tendrá un identificador único denominado **SID (Security Identifier)**.

Además, es posible encontrar dos tipos de ACL (listas de control de acceso):

- 5.1. DACL (Discretionary Access Control List):** permite identificar a los trustees (usuarios, grupos o sesiones) que tienen permitido o denegado el acceso de un objeto asegurado, es decir, a un objeto con permisos.
- 5.2. SACL (System Access Control List):** esta lista permite a los administradores realizar intentos de acceso a un objeto asegurado (objeto con permisos). Según la configuración que se realice, el sistema será capaz de tomar todos los intentos y almacenarlos en una bitácora de eventos log. Esto permitirá generar auditorías futuras al archivo o carpeta.

EXPLICANDO

Por ejemplo, tenemos un archivo llamado **X**. Este archivo **X** posee permisos de lectura, escritura (modificación) y ejecución, permitiendo o denegando estas acciones a los trustees.

En este ejemplo, a grandes rasgos, cada uno de estos permisos (denegados u otorgados) pasan a ser una entrada en la lista de control o lista de permisos (Access Control Entry), los cuales están almacenados en una lista llamada ACL (Access Control List). Finalmente, al tratarse de una lista de permisos para trustees, se denominará DACL (Discretionary Access Control list).

Al igual que en los casos anteriores, la administración de permisos también puede ser realizadas por medio de comandos, específicamente con el comando **icacs**

como habíamos visto anteriormente. Este comando también posee distintos parámetros que permiten personalizar su funcionamiento, algunos de estos son

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<filename>	corresponde al archivo a modificar	icacs path\to\filename
<directory>	corresponde al directorio a modificar	icacs path\to\directory
/t	aplica la acción sobre todos los archivos y carpetas subyacentes	icacs path\to\directory /t
/c	continúa ejecución aunque existan errores. Los errores son mostrados en pantalla	icacs path\to\directory /c
/l	aplica la operación sobre enlaces simbólicos en vez del real	icacs path\to\directory /l
/q	evita mensaje de éxito	icacs path\to\directory /q
/setowner <username>	modifica el dueño de la carpeta o archivo. Aplica /t, /c, /l y /q.	icacs /setowner username /t icacs /setowner username /c icacs /setowner username /l icacs /setowner username /q
/reset	reemplaza las listas de control de acceso para la carpeta o archivo. Aplica /t, /c, /l y /q	icacs /reset /t icacs /reset /c icacs /reset /l icacs /reset /q
/grant <sid>:<perm>	permite a un usuario con permisos de acceso. Los valores para <perm> pueden ser: F : Full access M : Modify access RX : Read and execute access R : Read-only access W : Write-only access	icacs /grant path\to SID:F
/deny <sid>:<perm>	deniega a un usuario permisos de acceso. Los valores para <perm> pueden ser: F : Full access M : Modify access RX : Read and execute access	icacs /deny path\to SID:F

	R: Read-only access W: Write-only access	
/remove :g :d <sid>	remueve todas las entradas de un SID en específico de los archivos DACL. Aplica /t, /c, /l y /q. :g remueve las ocurrencias de acceso entregadas :d remueve las ocurrencias de acceso denegadas	icacls /remove :g path\to SID /t icacls /remove :g path\to SID /c icacls /remove :g path\to SID /l icacls /remove :g path\to SID /q icacls /remove :d path\to SID /t icacls /remove :d path\to SID /c icacls /remove :d path\to SID /l icacls /remove :d path\to SID /q

Tabla N° 5, Parametros icacls
Fuente: Microsoft.com

SABER MÁS

Para <param> existen más valores, los cuales deben ser especificados dentro de paréntesis () y separados por una coma. Si quieres saber cuáles son, ingresa al siguiente link [icacls](#), específicamente en la sección **Remarks**.

6. CLI en Windows Server

Hasta el momento hemos revisado la administración de usuarios, permisos y grupos desde la línea de comandos. Aunque en esta unidad trabajaremos principalmente con interfaz gráfica, es importante comprender que Windows Server 2025 depende fuertemente de herramientas CLI, especialmente en instalaciones **Server Core**, que Microsoft continúa recomendando por su menor superficie de ataque, mejor rendimiento y reducción en tareas de mantenimiento. En estas versiones, la CLI es esencial para administrar el sistema.

Durante la instalación de Windows Server 2025 es posible seleccionar diferentes tipos de entorno, como **Standard Core**, **Standard con GUI**, **Datacenter Core** y **Datacenter con GUI**. Las ediciones **Core** no incluyen una interfaz gráfica de usuario y requieren administrar el servidor mediante comandos, PowerShell Remoting o herramientas remotas como Windows Admin Center.

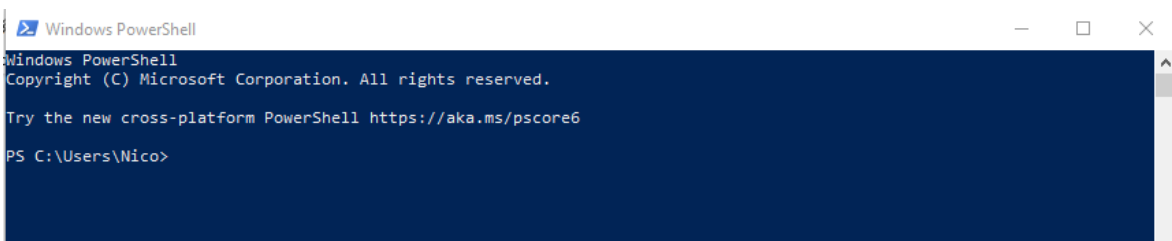
Independiente del tipo de instalación, Windows Server 2025 incorpora dos intérpretes de comandos por defecto:

El primero de ellos es **CMD**, también conocido como *Command Prompt* o símbolo del sistema. Se trata del intérprete de comandos tradicional de Windows, presente desde las primeras versiones del sistema operativo. A través de CMD es posible ejecutar utilidades administrativas básicas, scripts en formato **.bat** o **.cmd**, herramientas de diagnóstico, comandos heredados y diversas tareas de mantenimiento. Aunque su funcionalidad es más limitada en comparación con PowerShell, sigue siendo útil por su simplicidad, compatibilidad con herramientas antiguas y disponibilidad en todas las ediciones de Windows Server, incluyendo las instalaciones Core.



*Imagen N° 11, Command Prompt Windows
Fuente: Elaboración propia*

El segundo intérprete es **Windows PowerShell**, una herramienta mucho más completa y moderna. PowerShell combina un intérprete de comandos con un poderoso lenguaje de scripting y capacidades avanzadas de administración. A diferencia de CMD (que trabaja principalmente con texto) PowerShell opera sobre **objetos .NET**, permitiendo manipular datos estructurados, automatizar procesos complejos, administrar roles y características del servidor y ejecutar scripts reutilizables. Además de su versión clásica incluida en Windows Server 2025 (PowerShell 5.1), es posible instalar **PowerShell 7.4**, una versión multiplataforma y optimizada para automatización moderna. Gracias a su flexibilidad, es la herramienta recomendada para la administración avanzada del servidor.

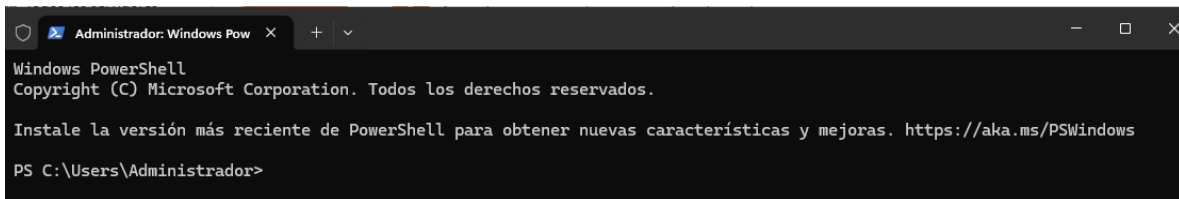


*Imagen N° 12, Windows power shell
Fuente: Elaboración propia*

Terminal moderna en Windows Server 2025

Aunque Windows Server 2025 incluye por defecto CMD y Windows PowerShell 5.1, también es compatible con Windows Terminal, la interfaz moderna de línea de comandos de Microsoft. Windows Terminal no se instala automáticamente, pero puede agregarse manualmente al servidor.

Esta aplicación permite ejecutar múltiples consolas dentro de una misma ventana mediante pestañas, integrar perfiles para PowerShell 7.4, CMD y PowerShell 5.1, y ofrece mejoras como aceleración por GPU, colores personalizados y mejor visualización. Cuando está disponible, Windows Terminal es la opción recomendada para trabajar con varias sesiones CLI simultáneas o con entornos de automatización modernos.



*Imagen N° 13, Windows Terminal
Fuente: Elaboración propia*

6.1. PowerShell

Como vimos anteriormente, Powershell posee ciertas características que lo hacen muy poderoso al momento de poder realizar tareas administrativas. Posee un lenguaje de scripting, un intérprete de comandos y opciones para la configuración y administración.

Veamos estas características en más profundidad:

- **Lenguaje de scripting:** permite crear tareas de administración que automaticen al dispositivo. También es utilizado para construir, testear y desplegar soluciones en distintos ambientes de producción. Una de las grandes ventajas de esta característica es que utiliza .NET Common Language Runtime (CLR). Esto permite que se puedan crear funciones, clases, módulos y variables globales dentro del sistema. Además, soporta distintos formatos de archivos, como CSV (archivo separado por comas), JSON (JavaScript Object Notation u objetos de JavaScript) y manifiestos XML.

- **Shell e intérprete de comandos:** Permite utilizar objetos de .NET. Los objetos a grandes rasgos son el espacio de memoria dentro de la RAM que ha sido configurado para almacenar algún dato. Imagina un objeto de la siguiente manera: tienes un paquete de papas fritas en una repisa. Las papas fritas sería el dato almacenado, el envase de las papas serían el objeto y el espacio que usa el paquete de papas fritas en la repisa, sería el espacio que usa el objeto en la memoria RAM.

Además de poder utilizar objetos, contiene un historial de comandos bastante robusto, permite autocompletar los comandos con el tabulador (si, como en CentOS) y permite crear alias para comandos y parámetros (por ejemplo, en vez de ejecutar una sentencia extremadamente larga, un alias servirá para con solo una palabra, poder ejecutar esa sentencia en específico).

- **Configuración y administración (Configuration Management):** permite administrar la infraestructura de una empresa por medio de código, configuraciones declarativas y scripts custom para procesos repetitivos.

SABER MÁS

.NET es una plataforma de código abierto desarrollado por Microsoft y que permite desarrollar y construir aplicaciones de todo tipo, por ejemplo, app móviles, app webs, aplicaciones de escritorio, microservicios para la nube, desarrollo de video juegos y un sinnúmero de otras aplicaciones, y todas con la ventaja de ser multiplataforma, es decir, pueden ser ejecutadas en cualquier dispositivo.

Para PowerShell, los comandos se denominan **cmdlets** o **command-lets**. Estos son comandos nativos de esta herramienta. Una de las características más distintivas de los cmdlets, es que poseen un verbo que identifica que acción se realizará y un sustantivo que identifica el recurso a ejecutar. Por ejemplo, si quisiese obtener un Alias de un comando, entonces, el cmdlet se nombraría de la siguiente manera **Get-Alias**, en donde **Get** es la acción y **Alias** el recurso a ejecutar. Además, PowerShell puede ejecutar los comandos nativos del sistema operativo en el que esté instalado.

6.3. PowerShell ISE

6.4 Comandos frecuentes en CMD y PowerShell

www.iplacex.cl

Comando	Descripción	Ejemplo
echo	escribe texto en pantalla	echo "soy un texto"
exit	cierra la instancia de cmd o powershell	exit
hostname	muestra el hostname del servidor	hostname
logoff	cierra la sesión del usuario. Es distinto a cambiar entre usuarios	logoff
mkdir	crea un nuevo directorio	mkdir niu_folder
move	mueve archivos entre carpetas	move file_name "new\path"
powercfg	configurar opciones de poder y revisar estado de la batería	powercfg option
rd / rmdir	usados para eliminar un directorio	rd "path\to\folder" rmdir "path\to\folder"
shutdown	apaga el computador	shutdown 0 shutdown now
systeminfo	muestra información detallada del ordenador	systeminfo
tasklist	lista todos los procesos del ordenador. Se obtienen el nombre del proceso, PID (process id), tipo de ejecución (services, console) y uso de memoria en kb (kilobytes)	tasklist
taskkill	termina uno o más procesos	taskkill /PID p_id
whoami	muestra el nombre del equipo y usuario actual	whoami

*Tabla N° 6, Comandos CMD y Power Shell
Fuente: Microsoft.com*

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Según tu opinión: ¿Cuáles son los comandos más utilizados en Windows?



Conclusión

Windows sigue siendo el sistema operativo predominante en entornos de escritorio gracias a su facilidad de uso, su compatibilidad con una amplia variedad de aplicaciones y una curva de aprendizaje accesible para la mayoría de los usuarios. Estas características le han permitido mantenerse como la plataforma preferida en computadores personales y portátiles durante décadas.

En el ámbito de los servidores, el panorama es distinto, aunque igualmente relevante. Windows Server ha evolucionado hasta convertirse en un sistema operativo robusto y orientado a servicios empresariales, virtualización, infraestructura híbrida y cargas de trabajo críticas. Sin embargo, su adopción es menor en comparación con sistemas basados en Linux, principalmente debido a su modelo de licenciamiento, los costos asociados y la preferencia de muchas organizaciones por plataformas abiertas y altamente configurables.

Aun así, Windows Server mantiene un rol fundamental en entornos donde se requiere una integración profunda con tecnologías desarrolladas por Microsoft. Servicios como Active Directory, Hyper-V, IIS, .NET, SQL Server y diversas aplicaciones corporativas alcanzan su mayor nivel de compatibilidad, rendimiento y soporte dentro del ecosistema Windows. Aunque es posible ejecutar proyectos contruidos en otros lenguajes o frameworks, la sinergia con las soluciones nativas de Microsoft sigue siendo un factor determinante para muchas organizaciones.

En este contexto, Windows Server 2025 se posiciona como una plataforma sólida para organizaciones que buscan estabilidad, seguridad, administración centralizada y capacidades híbridas. Su diseño no pretende competir directamente con Linux en todos los escenarios, sino ofrecer una experiencia coherente, moderna y optimizada para el ecosistema Microsoft. Gracias a estas características, sigue siendo una opción confiable para empresas que requieren continuidad operativa, integración tecnológica y soluciones de infraestructura alineadas con las necesidades actuales del mundo empresarial.

Referencias

- **Microsoft. (2024).** *Server Manager overview*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/server-manager/server-manager>
- **Microsoft. (2023).** *net user*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/net-user>
- **Microsoft. (2023).** *net localgroup*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/net-localgroup>
- **Microsoft. (2023).** *Access Control Lists (ACLs)*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/access-control-lists>
- **Microsoft. (2023).** *Trustees*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/secauthz/trustees>
- **Microsoft. (2024).** *PowerShell documentation*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/overview>
- **Microsoft. (2024).** *cmd (Command Prompt)*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/cmd>

